Cahier des charges

1. Contexte du projet

Dans un véhicule électrique ou hybride, une partie de l'énergie cinétique produite pendant le freinage peut être récupérée au lieu d'être dissipée sous forme de chaleur. Cette énergie peut être transformée en énergie électrique puis stockée dans la batterie. Le présent projet vise donc à concevoir une stratégie de freinage régénératif permettant d'améliorer l'efficacité énergétique du véhicule tout en conservant un freinage sûr, stable et performant.

Le développement du projet sera réalisé sous **MATLAB/Simulink**, un environnement utilisé pour la modélisation de véhicules électriques, la conception d'algorithmes de commande et la simulation de systèmes automobiles. Les ressources officielles de MathWorks montrent que cette plateforme propose des applications de référence pour les véhicules électriques ainsi que des outils dédiés à la modélisation et à la simulation automobile.

2. Problématique

Lors d'un freinage classique, l'énergie du véhicule est perdue sous forme de chaleur au niveau des freins mécaniques. Le freinage régénératif permet au moteur électrique de fonctionner en mode générateur afin de récupérer une partie de cette énergie.

Cependant, le freinage régénératif ne peut pas assurer seul toutes les situations de décélération. Sa capacité dépend de plusieurs paramètres : la puissance du moteur, l'état de charge de la batterie, la capacité de la batterie à accepter un courant de charge, l'intensité du freinage demandée par le conducteur, ainsi que les contraintes de sécurité du véhicule.

Le problème à résoudre est donc le suivant : **comment répartir intelligemment le freinage entre la partie électrique et la partie mécanique afin de maximiser la récupération d'énergie sans dégrader la sécurité ni la performance de freinage ?**

3. Objectif général

L'objectif principal du projet est de **concevoir et simuler une stratégie de freinage régénératif** permettant :

- D'assurer le ralentissement correct du véhicule ;
- De récupérer le maximum d'énergie possible ;

- De coordonner le freinage électrique et le freinage mécanique ;
- De garantir un comportement stable et sécurisé du véhicule.

4. Objectifs spécifiques

Le projet doit permettre de :

- Concevoir une stratégie de gestion du freinage régénératif ;
- Maximiser la récupération d'énergie lors du freinage ;
- Assurer une bonne répartition entre freinage électrique et freinage mécanique ;
- Respecter les limites du moteur électrique et de la batterie ;
- Prendre en compte l'état de charge de la batterie ;
- Garantir la sécurité et la stabilité du véhicule ;
- Modéliser et simuler le système sous MATLAB/Simulink ;
- Analyser les résultats obtenus.

5. Description du système

Le système étudié est un système de freinage régénératif intégré dans un véhicule électrique ou hybride.

Lorsque le conducteur appuie sur la pédale de frein :

1. Une demande de freinage est envoyée au calculateur ;
2. Le moteur électrique passe en mode générateur ;
3. Une partie de l'énergie cinétique est convertie en énergie électrique ;
4. Cette énergie est transférée vers la batterie ;
5. Si le freinage régénératif est insuffisant, le freinage mécanique complète l'effort de freinage.

6. Fonction principale

FP : Assurer le ralentissement du véhicule tout en récupérant de l'énergie.

7. Fonctions de service

Le système doit assurer les fonctions suivantes :

FS1 : convertir l'énergie cinétique en énergie électrique ;

FS2 : stocker l'énergie récupérée dans la batterie ;

FS3 : coordonner le freinage régénératif avec le freinage mécanique ;

FS4 : répondre à la demande du conducteur ;

FS5 : maintenir un comportement stable du véhicule pendant le freinage.

8. Contraintes du système

8.1 Contraintes techniques

Le système doit respecter :

- Les limites de puissance et de couple du moteur électrique ;
- La capacité de charge de la batterie ;
- L'état de charge de la batterie (SOC) ;
- L'environnement de modélisation et de simulation sous MATLAB/Simulink.

8.2 Contraintes de sécurité

Le système doit :

- Garantir la stabilité du véhicule lors du freinage ;
- Assurer une distance de freinage acceptable ;
- Maintenir un comportement sûr dans différentes conditions d'utilisation.

8.3 Contraintes d'exploitation

Le système doit fonctionner pour :

- Différentes vitesses du véhicule ;
- Différents niveaux de charge de la batterie ;
- Différentes intensités de freinage.

9. Architecture fonctionnelle

Le système comprend les éléments suivants :

- **Conducteur** : donne la commande de freinage ;
- **Capteurs** : mesurent la vitesse du véhicule, la position de la pédale et l'état de charge de la batterie ;
- **Calculateur de gestion du freinage** : décide de la répartition entre freinage régénératif et freinage mécanique ;
- **Moteur électrique** : assure le freinage régénératif en mode générateur ;
- **Batterie** : stocke l'énergie récupérée ;
- **Système de freinage mécanique** : complète le freinage si nécessaire.

10. Outils et environnement de développement

Le projet sera réalisé avec :

- **MATLAB** ;
- **Simulink** ;
- Un modèle du moteur électrique ;
- Un modèle de batterie ;
- Un modèle simplifié du véhicule en phase de freinage.

Ce choix est cohérent avec les ressources officielles de MathWorks, qui indiquent que leurs applications de référence pour véhicules électriques incluent un modèle complet avec moteur-générateur, batterie, transmission et algorithmes de commande, et que MATLAB/Simulink est utilisé dans l'ingénierie automobile pour concevoir, simuler et déployer des systèmes répondant aux exigences de sécurité, de confort et de performance.

11. Plan d’action

Le travail sera organisé selon les étapes suivantes :

Étape 1 : Analyse bibliographique

Étudier le principe du freinage régénératif, les contraintes de la batterie, les stratégies de commande et les méthodes de simulation.

Étape 2 : Analyse fonctionnelle

Identifier la fonction principale, les fonctions de service, les contraintes du système et les interactions entre les composants.

Étape 3 : Modélisation du système

Construire sous MATLAB/Simulink :

- Un modèle du véhicule ;
- Un modèle du moteur électrique ;
- Un modèle de batterie ;
- Un modèle du freinage mécanique ;
- Un modèle de la logique de commande.

Étape 4 : Conception de la stratégie

Définir la loi de commande permettant de répartir le freinage entre la partie électrique et la partie mécanique selon l’état du système.

Étape 5 : Simulation

Tester le système dans plusieurs cas :

- Vitesse faible, moyenne et élevée ;
- Batterie faiblement ou fortement chargée ;
- Freinage léger, moyen ou fort.

Étape 6 : Analyse des résultats

Évaluer :

- L’énergie récupérée ;
- La qualité du freinage ;
- La stabilité du véhicule ;
- La pertinence de la stratégie de commande.

Étape 7 : Rédaction finale

Préparer le rapport, les figures, l’analyse des résultats et la présentation du projet.

12. Livrables attendus

Les livrables du projet sont :

- Une analyse fonctionnelle du système ;
- Une étude bibliographique sur le freinage régénératif ;
- Une modélisation sous MATLAB/Simulink ;
- Des résultats de simulation ;
- Une analyse des résultats ;
- Un rapport final ;
- Une présentation du projet.

14. Conclusion

Ce cahier des charges définit le cadre général du projet de conception d’une stratégie de freinage régénératif pour véhicule électrique ou hybride. Il précise le besoin, les objectifs, les fonctions attendues, les contraintes, l’architecture du système, les outils de développement, le plan d’action et les livrables. Il servira de document de référence pour la modélisation, la simulation et l’évaluation de la stratégie proposée.